VIII. Látópálya 11 pont

A feladat végén látható rajz a két szemet és az onnan eredő látóideget / látópályát ábrázolja vázlatosan. A szaggatott vonalak egyes fénysugarak útját mutatják. Az ábra erősen egyszerűsített, mert a fény a szemlencsén kívül egy másik törőközeg két felületén is megtörik, mielőtt az üvegtestbe lép.

1. Nevezze meg ezt a törőközeget!

   .....

2. Ha a látott nyílvessző és a szem távolsága változik, a szem bizonyos határok között képes ehhez alkalmazkodni (távolsági akkomodáció). Nevezze meg, mely izom segítségével megy végbe az éleslátáshoz szükséges fókuszálás!

   .....

3. Ha a nyílvessző oldalirányban elmozdul, a szemgolyók követik mozgását. Nevezze meg, a szemgolyó melyik rétegéhez tapadnak az ezt irányító szemmozgató izmok!

   .....

4. A nyílvesszőnek csak azt a részét látjuk az adott pillanatban élesen, ami a retina egy bizonyos területére esik. Mi e terület neve? A retina mely sejttípusa teszi lehetővé itt az éleslátást? (2 pont)

   .....

   .....

   .....

5. A rajz nem ábrázolja a vakfolt helyzetét. Írja le, honnan kapta a nevét ez a terület!

   .....

6. A látott tárgy távolságát többek közt a két szemtengely által bezárt szög érzékelésével becsüljük meg. Fejezze be az ezt magyarázó mondatot!

   Adott nagyságú tárgyat annál közelebbinek látunk, minél… .....

   .....

7. A tárgy távolságának megítélését segíti, ha a vizsgált tárgyon kívül annak környezetét is látjuk. Írja le a távolságészlelés egy másik módját!

   .....

   .....

   .....

   .....

8. Egy japán katonaorvos figyelte meg elsőként, hogy a látópálya sérülései kisebb-nagyobb látótérkiesésekkel járnak akkor is, ha a szemgolyó maga ép maradt. Az ábra három lehetséges sérülés helyét jelzi x, y és z betűkkel. Melyik sérülés jár mindkét szem jobb oldali látóterének kiesésével? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

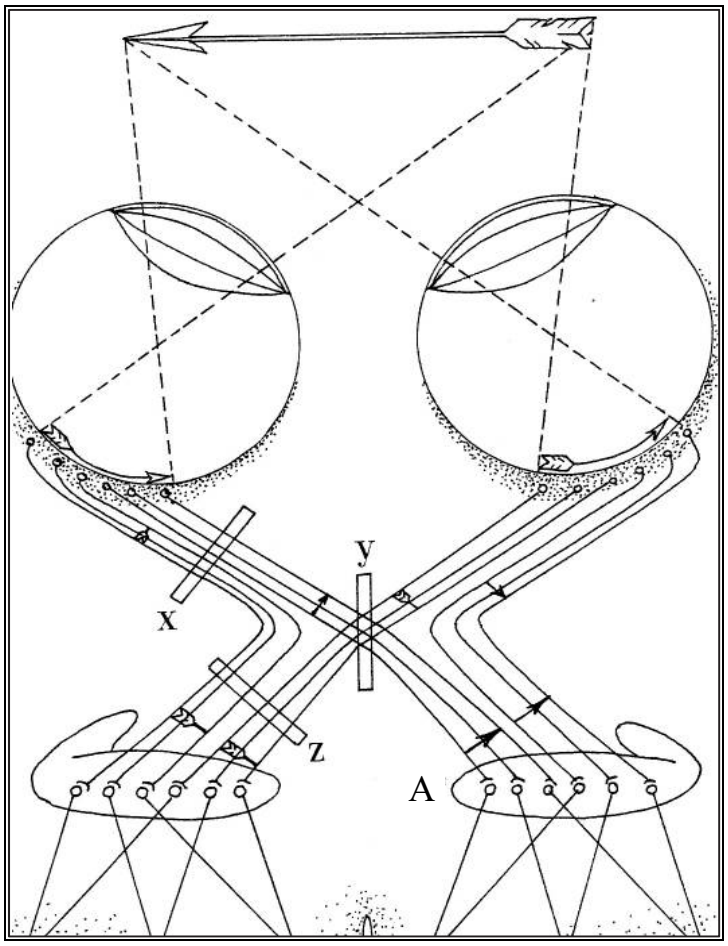
A) A sérülés az „x” helyen.
B) A sérülés az „y” helyen.
C) A sérülés az „z” helyen.
D) A sérülés az „x” vagy a „z” helyen.
E) A sérülés az „y” vagy a „z” helyen.

9. A látópálya az ábrán „A”-val jelzett területen kapcsolódik át. Nevezze meg pontosan ezt az agyrészletet!

.....

10. A látópálya a rajzon nem ábrázolt agykérgi területen végződik. Melyik lebenyhez tartozó terület ez?

.....



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen